

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	PENGEMBANGAN SISTEM CERDAS
Kode Mata Kuliah	:	BBK4EBB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
PENGEMBANGAN SISTEM CERDAS	BBK4EBB3	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:34:13
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Dwina Satrinia S.Kom., M.T.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata Kuliah ini memberikan pembelajaran kepada mahasiswa cara menerapkan kecerdasan di aplikasi-aplikasi bisnis. Di sini dibahas mulai dari contoh ilustratif sederhana yang menjelaskan konsep hingga contoh implementasinya. Mata kuliah ini bersifat praktis dalam menggunakan kode yang dikembangkan komunitas opensource dan kode dalam buku pustaka. Mata Kuliah ini memberikan pandangan holistik tentang apa yang diperlukan untuk menerapkan teknik kecerdasan di dunia nyata. Mata Kuliah ini membahas cara mengintegrasikan kecerdasan di aplikasi. Mata Kuliah ini juga membahas konsep dan matematika yang mendasari untuk algoritma dengan analisis langkah-demi-langkah yang rinci					
Tipe Merdeka Belajar	Penelitian/Riset					
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcome (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1		[PLO01-CLO01] Mampu memahami konsep-konsep dasar sistem cerdas			PLO 1
	CLO 2		[PLO01-CLO02] mampu memahami data dan informasi yg dapat digunakan untuk membangun sistem cerdas			PLO 1

	CLO 4	[PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	PLO 2	
	CLO 3	[PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN	PLO 8	
	CLO 5	[PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik	PLO 8	
Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO01] Mampu memahami konsep-konsep dasar sistem cerdas	Kuis(20%)	-(50%)
		[CLO-2][PLO01-CLO02] mampu memahami data dan informasi yg dapat digunakan untuk membangun sistem cerdas	Kuis(20%)	-(50%)
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-4][PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	UTS(30%)	-(100%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-5][PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik	Tugas 2(30%)	Project(100%)
		[CLO-3][PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN	Tugas 1(20%)	NN(50%)
				Decision tree(50%)

Pustaka	Utama			
	Artificial intelligence: a guide to intelligent systems			
	Pendukung			
	What is an intelligent system?			
Media Pembelajaran	Software			
	Python			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Dwina Satrinia S.Kom., M.T.			
Matakuliah Syarat				

TELKOM

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO01] Mampu memahami konsep-konsep dasar sistem cerdas								
1-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO01] Mampu memahami konsep-konsep dasar sistem cerdas	• mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem cerdas	UTS,Kuis,Tugas 1,Tugas 2	• Kontrak Perkuliahan • Pengenalan AI, Data dan Informasi, serta kategorisasi Data	• Blended Learning	• Pemaparan Materi[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO02] mampu memahami data dan informasi yg dapat digunakan untuk membangun sistem cerdas								
2-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO02] mampu memahami data dan informasi yg dapat digunakan untuk membangun sistem cerdas	• Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan data dan informasi serta machine learning dalam membangun sistem cerdas	Kuis,Tugas 1,UTS	• AI & Maching Learning	• Blended Learning	• Kuis 1[1X50 Menit] • Pemaparan materi[2X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning								
3-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	• mampu memahami konsep sistem pakar	Kuis	• Fuzzy Expert system	• Blended Learning	• Pemaparan materi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning								
4-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	• mahasiswa mampu membangun sistem pakar	Tugas 2	• Pembangunan Sistem Pakar berbasis Fuzzy	• Blended Learning	• Pemaparan materi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
5-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	• mahasiswa mampu membangun fuzzy expert system	Tugas 1	• Fuzzy Expert System	• Full Online		• Pengembangan Fuzzy Expert System[3X50 Menit]
CLO 4 CLO [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning								
6-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	• mahasiswa mampu memahami konsep algoritma Decision tree	Kuis	• Decision Tree Algorithm	• Full Online		• Pemaparan materi[1X50 Menit] • Diskusi[2X50 Menit]
CLO 4 CLO [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning								
7-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	• mahasiswa mampu menerapkan ID3 algoritma kedalam studi kasus	Kuis,UTS	• ID3 Algorithm	• Blended Learning	• pemaparan materi[2X50 Menit] • self direct learning[1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO02] mampu memahami data dan informasi yg dapat digunakan untuk membangun sistem cerdas CLO 1 CLO [PLO01-CLO01] Mampu memahami konsep-konsep dasar sistem cerdas CLO 4 CLO [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
8-1	CLO 2,CLO 1,CLO 4	• [CLO 1] [PLO01-CLO01] Mampu memahami konsep-konsep dasar sistem cerdas • [CLO 2] [PLO01-CLO02] mampu memahami data dan informasi yg dapat digunakan untuk membangun sistem cerdas • [CLO 4] [PLO02-CLO04] Mampu merancang, membuat arsitektur, dan menerapkan teknik-teknik sistem cerdas pada studi kasus spesifik sbg project based learning	• - • - • -	UTS	• UTS	• Blended Learning	• UTS[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN								
9-1	CLO 3	• [CLO 3] [PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN	• mahasiswa mampu menerapkan ID3 kedalam studi kasus	Tugas 1	• membuat pohon ID3	• Full Online	• Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN								
10-1	CLO 3	• [CLO 3] [PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN	• Mampu memahami teknik sistem cerdas seperti Neural Network	Tugas 2	• Pengenalan Neural Network - Perceptron	• Blended Learning	• Pemaparan materi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
11-1	CLO 3	• [CLO 3] [PLO08-CLO03] Mampu memahami beberapa teknik dasar sistem cerdas utk klasifikasi seperti Decision Tree dan NN	• Mampu memahami teknik sistem cerdas seperti Neural Network	Tugas 2	• Multilayer Perceptron	• Blended Learning	• pemaparan materi[1X50 Menit] • Self direct learning[2X50 Menit]	
CLO 5 CLO [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik								
12-1	CLO 5	• [CLO 5] [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik	• Mampu memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya	Tugas 2	• Reinforcement Learning	• Blended Learning	• Pemaparan materi[3X50 Menit]	
CLO 5 CLO [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik								
13-1	CLO 5	• [CLO 5] [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik	• Mampu memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya	Tugas 2	• Tugas Besar	• Full Online		• Tugas Besar[3X50 Menit]
CLO 5 CLO [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik								
14-1	CLO 5	• [CLO 5] [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik	• Mampu memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya	Tugas 2	• Tugas Besar	• Full Online		• Tugas Besar[3X50 Menit]
CLO 5 CLO [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik								
15-1	CLO 5	• [CLO 5] [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik	• Mampu memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya	Tugas 2	• Tugas Besar	• Full Online		• Tugas Besar[3X50 Menit]
CLO 5 CLO [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
16-1	CLO 5	• [CLO 5] [PLO08-CLO05] Kemampuan memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya di aplikasi spesifik	• Mampu memahami konsep Reinforcement Learning dan penerapannya	Tugas 2	• Presentasi	• Blended Learning	• Presentasi Tugas[3X50 Menit]	